PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Normalisasi

TP

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. 5 Tujuan Normalisasi adalah:

1) menghindari redundansi dengan menyimpan setiap fakta dalam database hanya sekali

2) memasukkan data ke dalam bentuk yang lebih mampu mengakomodasi perubahan secara akurat

3) menghindari memperbaharui (update) data yang dapat menyebabkan anomali

4) memfasilitas penegakkan batasan-batasan (constraint) data

5) menghindari coding yang tidak perlu.

2. Tahapan normalisasi beserta syarat:

1) **Normal Bentuk Pertama** (**1NF**):

- Jika dan hanya jika semua kolomnya atomik (tidak ada kelompok berulang atau composit).

- Setiap record harus unik (tidak ada pengulangan).

- Tidak ada atribut yang muncul berulang atau atribut bernilai ganda.

- Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.

2) **Normal Bentuk Kedua** (**2NF**):

- Telah memenuhi bentuk normal pertama.

- Atribut bukan kunci harus bergantung penuh secara fungsional pada candidate key (CK)

3) **Normal Bentuk Ketiga** (**3NF**):

-Telah memenuhi bentuk normal kedua.

- Semua atribut bukan himpunan bagian CK tidak mempunyai hubungan yang transitif antar kolom dengan CK.

4) **BCNF**:

- Telah memenuhi bentuk normal ketiga.

- Setiap determinan harus menjadi candidate key (CK). Dengan kata lain, setiap ketergantungan fungsional yang terbentuk, ruas kirinya merupakan CK.

3. Lakukan normalisasi sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Tabel Mahasiswa:

Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Lahir
Joni	31980	13/05/05
Demi	31895	10/09/02
Moana	32477	15/12/99

Tabel Mata Kuliah:

Kode MK	NAMA MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai:

NIM	KODE MK	Nilai
31980	BD001	B
31895	KL003	A

31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A

Tabel Konversi Nilai:

Nilai	Bobot
A	4
B	3
C	2